

30. Variables aléatoires

Exercice 1. (c) On considère la variable aléatoire X à valeurs dans $\llbracket 1, 5 \rrbracket$ dont la loi est donnée par $\mathbb{P}(X = k) = k/15$ pour $k \in \llbracket 1, 5 \rrbracket$.

- 1) Vérifier que l'on a bien défini une variable aléatoire. Déterminer son espérance et sa variance.
- 2) Déterminer la loi, l'espérance et la variance des variables aléatoires $Y = X^2$ et $Z = \min(X - 3, 0)$.

Exercice 2. (c)/ (m) On dispose d'une pièce équilibrée qu'on lance successivement n fois. On note X le nombre de face obtenus. Quelle est la loi de X ? Quelle est son espérance? On considère alors la variable aléatoire Y qui vaut X si X est non nul et qui prend une valeur tirée uniformément entre 1 et n si X est nul. Déterminer la loi de Y et son espérance.

Exercice 3. (m) Soit X une va à valeurs dans $\llbracket 0, N \rrbracket$. Montrer que $\mathbb{E}(X) = \sum_{k=0}^{N-1} \mathbb{P}(X > k)$.

Exercice 4. (m) Soit X une va telle que $X \sim \mathcal{B}(n, p)$ avec $p \in]0, 1[$. Déterminer $\mathbb{E}\left(\frac{1}{X+1}\right)$.

Exercice 5. (c) Soient X et Y deux variables aléatoires telles que $\mathbb{V}(X) \neq 0$. Vérifier que $Q(a) = \mathbb{V}(Y - (aX + b))$ est un polynôme de degré 2 en a et montrer qu'il existe un unique couple $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ tels que $\mathbb{V}(Y - (aX + b))$ soit minimal et $Y - (aX + b)$ soit centrée.

Exercice 6. (m) A et B sont deux avions ayant respectivement 4 et 2 moteurs. Les moteurs sont supposés indépendants les uns des autres, et ils ont une probabilité p de tomber en panne. Un avion n'arrive pas à destination si strictement plus de la moitié de ses moteurs tombe en panne. En fonction de p , quel avion choisissez-vous?

Exercice 7. (i) Une urne contient n boules blanches et n boules noires. On tire successivement et sans remise les boules et on note X le nombre de tirages nécessaires pour tirer toutes les boules blanches. Déterminer la loi de X (en utilisant des méthodes de dénombrement) puis l'espérance de X .

Exercice 8. (m) Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on fixe $X_n \sim \mathcal{B}(4n, 1/2)$.

- 1) Calculer $\mathbb{E}(X_n)$ et $\mathbb{V}(X_n)$ et en déduire que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{P}(|X_n - 2n| \geq n) = 0$.
- 2) En déduire que la suite $(\mathbb{P}(|X_n - 2n| \leq n))_{n \in \mathbb{N}^*}$ converge et préciser sa limite.
- 3) Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $x_n = \sum_{k=n}^{3n} \binom{4n}{k}$. Déterminer un équivalent simple de $(x_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$.

Exercice 9. (m) Soit X une variable aléatoire de moyenne μ et de variance σ^2 . On fixe $\alpha > 0$.

- 1) Montrer que $\mathbb{P}(\mu - \alpha\sigma < X < \mu + \alpha\sigma) \geq 1 - \frac{1}{\alpha^2}$.
- 2) On pose la variable aléatoire $Y = (\alpha(X - \mu) + \sigma)^2$. Déterminer $\mathbb{E}(Y)$ en fonction de α et σ .
- 3) En déduire que $\mathbb{P}(X \geq \mu + \alpha\sigma) \leq \frac{1}{1 + \alpha^2}$.

Exercice 10. (*) Vous avez un paquet de N bonbons dans chacune de vos poches. À chaque minute, vous choisissez une de vos deux poches (de manière équiprobable) et vous mangez un bonbon jusqu'à ce qu'un des paquets soit vide. On note X_N la variable aléatoire comptant le nombre de bonbons restants dans l'autre paquet à ce moment.

- 1) Justifier que $X_N(\Omega) = \llbracket 1, N \rrbracket$ et que $\forall k \in \llbracket 1, N \rrbracket, \mathbb{P}(X_N = k) = 2 \times \binom{2N-k-1}{N-1} \times \frac{1}{2^{2N-k}}$.
- 2) En déduire que pour $k \in \llbracket 1, N \rrbracket, 2(N-k)\mathbb{P}(X_N = k) = (2N-k-1)\mathbb{P}(X_N = k+1)$.
- 3) En sommant l'égalité précédente, montrer que $\mathbb{E}(X_N) = \frac{2N-1}{2^{2N-2}} \binom{2N-2}{N-1}$ et déterminer un équivalent de $\mathbb{E}(X_N)$ quand N tend vers l'infini.

Exercice 11. (i) Une urne contient N boules numérotées de 1 à N . On tire successivement et avec remise n boules de l'urne. On note X et Y les variables aléatoires égales au plus petit et au maximum des numéros obtenus.

- 1) Pour $x \in \llbracket 1, N \rrbracket$, calculer $\mathbb{P}(X \geq x)$ et en déduire la loi de X .
- 2) Pour $(x, y) \in \llbracket 1, N \rrbracket^2$, calculer $\mathbb{P}((X \geq x) \cap (Y \leq y))$ et en déduire la loi du couple (X, Y) .

Exercice 12. (m) Un secrétaire effectue n appels téléphoniques vers n personnes distinctes ($n \geq 2$). Pour chaque appel, la probabilité d'obtenir le correspondant demandé est $p \in]0, 1[$. On note X la variable aléatoire égale au nombre de correspondants obtenus.

- 1) Quelle est la loi de X ? Après ses n tentatives, le secrétaire rappelle chacun des correspondants qu'il n'a pas réussi à joindre la première fois. Soit Y le nombre de correspondants obtenus dans la deuxième série d'appels et $Z = X + Y$ le nombre total de correspondants obtenus. Pour $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$, quelle est la loi de Y sachant $(X = k)$? En déduire que Z suit une loi binomiale dont on précisera les paramètres.
- 2) Retrouver la loi de Z en étudiant les variables aléatoires $(Z_i)_{1 \leq n}$ égales à 1 si le i -ième correspondant décroche au cours des deux appels et 0 sinon.

Exercice 13. (m) Soient X et Y deux variables aléatoires indépendantes suivant des lois de Bernoulli de paramètres p et q . Déterminer la loi de $Z = \max(X, Y)$. *Application :* deux archers tirent de manière indépendante sur n cibles. À chaque tir, le premier a une probabilité p de toucher et le second une probabilité q . Déterminer la loi suivie par le nombre de cibles touchées au moins une fois. Déterminer la loi suivie par le nombre de cibles non touchées.

Exercice 14. (c) Soient $p \in]0, 1[$ et $(X_k)_{k \in \mathbb{N}^*}$ une suite de variables aléatoires indépendantes telles que $\forall k \in \mathbb{N}^*, \mathbb{P}(X_k = 1) = p$ et $\mathbb{P}(X_k = -1) = 1 - p$. Calculer $\mathbb{E}(X_k)$. On pose alors $Y_n = \prod_{k=1}^n X_k$. En étudiant $\mathbb{E}(Y_n)$, déterminer $p_n = \mathbb{P}(Y_n = 1)$ puis $\lim_{n \rightarrow +\infty} p_n$.

Exercice 15. (c) Soient X et Y deux variables aléatoires réelles telles que $X + Y$ et $X - Y$ soient indépendantes. Montrer que $\mathbb{V}(X) = \mathbb{V}(Y)$.

Exercice 16. (m) À un péage autoroutier n voitures franchissent au hasard et indépendamment l'une des trois barrières de péages mises à leur disposition. On note X_1, X_2, X_3 les variables aléatoires dénombrant les voitures ayant franchi ces barrières. Déterminer la loi de X_1 , puis calculer les variances de X_1, X_2 et de $X_1 + X_2$ et en déduire la covariance de X_1 et X_2 .

Exercice 17. (*) Soient $(X_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n}$ des variables aléatoires indépendantes de même loi telle que $\mathbb{P}(X_{i,j} = 1) = \mathbb{P}(X_{i,j} = -1) = 1/2$. On définit alors la matrice aléatoire $X = (X_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n}$. Déterminer $\mathbb{E}(\text{tr}(X)), \mathbb{E}(\det(X))$ et $\mathbb{V}(\det(X))$.